

Gestor de Catálogo de Operadores Móviles del Perú en XIRIOonline

Greyson Jhunion Prudencio Crisostomo

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

greyson.prudencio@unmsm.edu.pe

Resumen— Este trabajo presenta la estructura de un catálogo de frecuencias para la plataforma XIRIO Online, diseñado para integrar las asignaciones del espectro móvil en el Perú. Basado en el Registro Nacional de Frecuencias (RM N° 597-2023-MTC/01.03) y el PNAF, el catálogo incluye las portadoras FDD/TDD para tecnologías GSM, UMTS, LTE y 5G en bandas desde 700 MHz hasta 3.5 GHz. Esta herramienta permite modelar con alta precisión la propagación y la ocupación espectral de los operadores Claro, Telefónica, Entel y Bitel.

Palabra Clave— XIRIOonline, PNAF, 5G, LTE, UMTS, GSM, Banda, Uplink y Downlink.

I. INTRODUCCIÓN

La administración del espectro en el Perú compete al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) mediante el PNAF. En este contexto, el objetivo del presente trabajo es documentar la creación de una base de datos técnica en XIRIO Online que estandarice las frecuencias empleadas por los operadores Claro, Telefónica, Entel y Bitel en las bandas comerciales de mayor impacto.

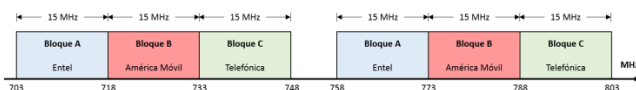
II. MARCO REGULATORIO Y TEÓRICO DEL ESPECTRO EN EL PERÚ

A. Banda 700 MHz (Banda 28 - 3GPP)

De acuerdo a la Nota P51 del PNAF, la Banda de 698 - 806 MHz se encuentra atribuida a título primario para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso inalámbrico. Esta banda cuenta con 3 canales de 15+15 MHz, y con la presencia de 3 operadores: Entel Perú S.A. (en adelante Entel), América Móvil e Integratel Perú..

Destinada al servicio 4G LTE en la subcategoría IMT-Advanced. Opera bajo esquema FDD con bloques de 15 MHz para Entel (Bloque A), Claro (Bloque B) e Integratel (Bloque C)

Bloque	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ida	Retorno		
A	703 - 718	758 - 773	Entel Perú S.A.	A Nivel Nacional
B	718 - 733	773 - 788	América Móvil Perú S.A.C.	A Nivel Nacional
C	733 - 748	788 - 803	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	A Nivel Nacional

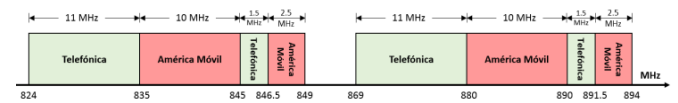


B. Banda 850 MHz (Banda 5 - 3GPP)

De acuerdo a la Nota P53, esta banda se encuentra

atribuida para la prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones usando sistemas de acceso inalámbrico. A la fecha, esta banda se encuentra en reserva. La Banda de 850 MHz fue la primera en ser usada para la prestación del servicio de telefonía móvil en el Perú. En esta banda, se cuenta con la presencia de dos operadores: Integratel y América Móvil, los cuales han desplegado la tecnología 2G (GSM, GPRS, EDGE) y 3G (HSPA y evoluciones).

Banda	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ida	Retorno		
A	824 - 835	869 - 880	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	A Nivel Nacional
	835 - 846.5	880 - 891.5		
B	835 - 845	880 - 890	América Móvil Perú S.A.C.	A Nivel Nacional
	846.5 - 849	891.5 - 894		



Fuente: MTC. Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL

C. Banda 900 MHz (Banda 5 – 3GPP)

Según Osipitel, la banda 900 MHz comprende dos rangos.

- Rango de 894-899 MHz y 939-944 MHz para Lima y Callao y 894-902 MHz y 939 - 947 MHz para el resto del territorio nacional:

De acuerdo a la Nota P55 del PNAF esta banda está atribuida para la prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones. En cumplimiento de lo establecido en la RM N° 095-2018-MTC/03, esta banda se encuentra en reserva. En esta Banda, se cuenta con la presencia del operador Integratel Perú, quien se adjudicó la Banda en el 2008.

Canal	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ida BW: 5MHz	Retorno BW: 5MHz		
1	894 - 899	939 - 944	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Canal	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ida BW: 4MHz	Retorno BW: 4MHz		
1	894 - 898	939 - 943	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	A nivel Nacional excepto de la Provincia de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao.
2	898 - 902	943 - 947	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	

- Rango de 899-915 MHz y 944-960 MHz para Lima y Callao y 902-915 MHz y 947 - 960 MHz para el resto del territorio nacional:

De acuerdo a la Nota P57 del PNAF, esta banda se encuentra atribuida para la prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones. Al igual que la otra porción de la Banda de 900MHz, esta banda también se encuentra en reserva. Esta banda se encuentra adjudicada a Viettel, luego de un proceso de licitación llevado a cabo en el 2012, quien ha implementado la tecnología LTE.

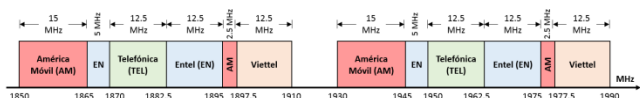
Canal	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ancho de Banda de Ida: (16 MHz)	Ancho de Banda de Retorno: (16 MHz)		
1	899 - 915	944 - 960	Viettel Perú S.A.C.	Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao

Canal	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ancho de Banda de Ida: (13 MHz)	Ancho de Banda de Retorno: (13 MHz)		
1	902 - 915	947 - 960	Viettel Perú S.A.C.	A Nivel Nacional excepto de la Provincia de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao

D. Banda 1900 MHz (Banda 2 – 3GPP)

De acuerdo a la Nota P65 la Banda de 1850-1910 MHz y 1930-1990 MHz esta atribuida para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones usando sistemas de acceso inalámbrico. Asimismo, esta banda se encuentra en reserva en cumplimiento de la RM 095-2018-MTC/03. La Banda de 1900 MHz, junto con la Banda de 850 MHz fueron las primeras en ser utilizadas en nuestro país para la prestación de servicios móviles.

Banda	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ida	Retorno		
A	1 850 - 1 865	1 930 - 1 945	América Móvil Perú S.A.C.	A Nivel Nacional
D	1 865 - 1 870	1 945 - 1 950	Entel Perú S.A.	A Nivel Nacional
B	1 870 - 1 882,5	1 950 - 1 962,5	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	A Nivel Nacional
E	1 882,5 - 1 895	1 962,5 - 1 975	Entel Perú S.A.	A Nivel Nacional
F	1 895 - 1 897,5	1 975 - 1 977,5	América Móvil Perú S.A.C.	A Nivel Nacional
C	1 897,5 - 1 910	1 977,5 - 1 990	Viettel Perú S.A.C.	A Nivel Nacional



Fuente: MTC. Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL.

Dichos operadores han implementado las tecnologías 2G (GSM y evoluciones), 3G (HSPA y Evoluciones) y 4G (LTE y Evoluciones)..

E. Banda AWS 1700/2100 MHz (Banda 4 – 3GPP)

De acuerdo a la Nota P65 del PNAF, la Banda de 1710-1780 MHz y 2110-2180 MHz, esta atribuida para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso inalámbrico.

Canales		Empresa	Área de Asignación
Ida	Retorno		
Del 1 al 4	Del 1 al 4	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	A Nivel Nacional
Del 5 al 8	Del 5 al 8	Entel Perú S.A.	A Nivel Nacional
Del 9 al 14	Del 9 al 14	Viettel Perú S.A.C.	A Nivel Nacional

Canal	Rango de Frecuencias (MHz)	
	Ida	Retorno
1	1 710 - 1 715	2 110 - 2 115
2	1 715 - 1 720	2 115 - 2 120
3	1 720 - 1 725	2 120 - 2 125
4	1 725 - 1 730	2 125 - 2 130
5	1 730 - 1 735	2 130 - 2 135
6	1 735 - 1 740	2 135 - 2 140
7	1 740 - 1 745	2 140 - 2 145
8	1 745 - 1 750	2 145 - 2 150
9	1 750 - 1 755	2 150 - 2 155
10	1 755 - 1 760	2 155 - 2 160
11	1 760 - 1 765	2 160 - 2 165
12	1 765 - 1 770	2 165 - 2 170
13	1 770 - 1 775	2 170 - 2 175
14	1 775 - 1 780	2 175 - 2 180

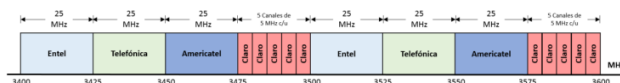
Los citados operadores han implementado la tecnología LTE y en algunos casos, han implementado la tecnología LTE-Advanced mediante la agregación de portadoras (usando el espectro de la banda de 700 MHz).

Banda 3300-3800 MHz (Banda n78 – 3GPP)

De acuerdo al PNAF, donde señala en la Nota P51 que el rango de frecuencias comprendidas entre 3.3 a 3.8 GHz han sido identificadas para el despliegue de redes 5G.

La citada banda se divide en 100 canales de 5 MHz cada uno, haciendo un total de 500 MHz.

Canal	Empresa	Área de Asignación
Del 1 al 20	Entel Perú S.A.	A nivel nacional
Del 21 al 40	Viettel Perú S.A.C.	A nivel nacional
Del 41 al 60	América Móvil Perú S.A.C.	A nivel nacional
Del 61 al 80	Integratel Perú S.A.A. (*)	A nivel nacional

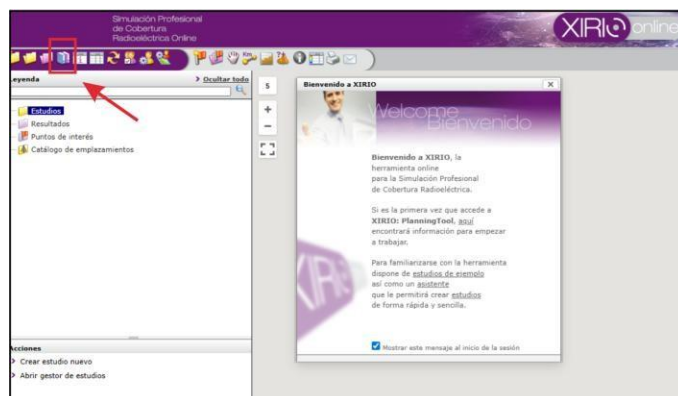


Fuente: MTC. Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL.

III. GESTOR DE CATÁLOGO (XIRIOONLINE)

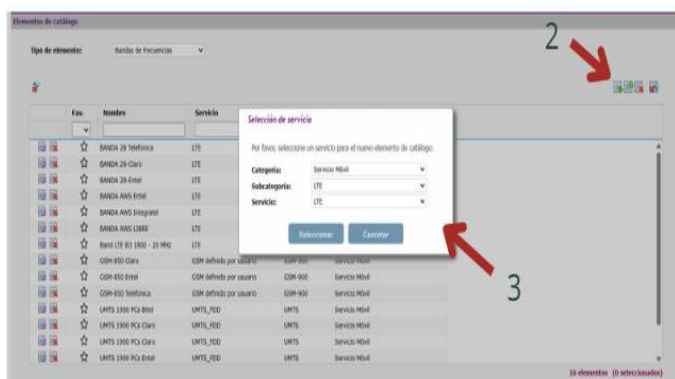
Para incorporar la información teórica al Gestor de Catálogo de XIRIO Online, se definió mediante la asignación de banda definida por el PNAF.

La configuración en la plataforma exige calcular la frecuencia central de cada portadora en lugar del límite inicial del bloque asignado. Las subcategorías de la UIT-R aplicadas en el gestor fueron: GSM-850 / GSM-1900 para redes 2G; IMT-2000 (UMTS) para redes 3G; e IMT-Advanced (LTE) para redes 4G.



Paso1: Ingresar a XIRIOonline y acceder al gestor de catálogo.

Paso 2: Ingresar una nueva frecuencia al gestor de catálogo.



Paso 3: Configurar el tipo de tecnología.

Paso 4: Añadir los parámetros de la banda del operador.

Fav.	Nombre	Servicio	Subcategoría	Categoría
☆	BITEL [BANDA 3.5 GHz] 100 MHz	SG	SG	Servicio Móvil
☆	CLARO [BANDA 3.5 GHz] 100 MHz	SG	SG	Servicio Móvil
☆	ENTEL [BANDA 3.5 GHz] 100 MHz	SG	SG	Servicio Móvil
☆	INTEGRTEL [BANDA 3.5 GHz] 100 MHz	SG	SG	Servicio Móvil
☆	CLARO [BANDA 850 MHz]	GSM definido por usuario	GSM-900	Servicio Móvil
☆	ENTEL [BANDA 850 MHz]	GSM definido por usuario	GSM-900	Servicio Móvil
☆	INTEGRTEL [BANDA 850 MHz]	GSM definido por usuario	GSM-900	Servicio Móvil
☆	BITEL [BANDA AWS 1700/2100]	LTE	LTE	Servicio Móvil
☆	CLARO [BANDA 700 MHz] Bloque B	LTE	LTE	Servicio Móvil
☆	ENTEL [BANDA 700 MHz] Bloque A	LTE	LTE	Servicio Móvil
☆	ENTEL [BANDA AWS 1700/2100]	LTE	LTE	Servicio Móvil
☆	INTEGRTEL [BANDA 700 MHz] Bloque C	LTE	LTE	Servicio Móvil
☆	INTEGRTEL [BANDA AWS 1700/2100]	LTE	LTE	Servicio Móvil
☆	BITEL [BANDA 1900 MHz] 12.5 MHz	UMTS_FDD	UMTS	Servicio Móvil
☆	CLARO [BANDA 1900 MHz] 15 MHz	UMTS_FDD	UMTS	Servicio Móvil
☆	CLARO [BANDA 1900 MHz] 2.5 MHz	UMTS_FDD	UMTS	Servicio Móvil
☆	ENTEL [BANDA 1900 MHz] 12.5 MHz	UMTS_FDD	UMTS	Servicio Móvil
☆	ENTEL [BANDA 1900 MHz] 5 MHz	UMTS_FDD	UMTS	Servicio Móvil
☆	INTEGRTEL [BANDA 1900 MHz] 12.5 MHz	UMTS_FDD	UMTS	Servicio Móvil

Paso 5: Generación total del gestor de catálogo.

El proceso de adición de las frecuencias consiste en la creación de perfiles dedicados para cada asignación espectral de los operadores móviles, definiendo el tipo de tecnología en la opción de *Selección de servicio*, en el Gestor de Catálogo de XIRIOonline.

Cabe mencionar que para la creación de este ejemplo 5G, se usó el TDD (Time Division Duplex), por ende no se editó el *Tramo Superior*, ya que es una tecnología que utiliza la misma banda de frecuencia para la transmisión y recepción de datos, alternando en intervalos de tiempo muy rápidos.

IV. RESULTADOS

- El gestor refleja el estado operativo real del espectro peruano, facilitando el despliegue de nuevas tecnologías.
- La implementación en XIRIO Online consolidó un entorno digital que replica con exactitud las asignaciones del PNAF.
- Se verificó que la definición de los anchos de canal cumple estrictamente con las referencias normativas actuales.
- La configuración de frecuencias Uplink y Downlink permite al simulador validar automáticamente la viabilidad técnica.
- La estandarización del catálogo optimiza los tiempos de configuración y reduce errores manuales en la plataforma.

- El sistema permite el análisis de convivencia e interferencias entre tecnologías GSM, UMTS, LTE y 5G.
- La base de datos facilita la identificación inmediata de la ocupación espectral por cada operador móvil.

CONCLUSIONES

La configuración exitosa de un entorno de simulación radioeléctrica depende estrictamente de la interpretación técnica y normativa del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF). En este sentido, la investigación demuestra que la correcta parametrización de portadoras, anchos de banda y duplexación es fundamental para asegurar que los resultados digitales sean representativos de la realidad operativa en el Perú.

El catálogo desarrollado no solo centraliza la información de los operadores actuales, sino que establece una base de datos robusta, estandarizada y verificada que optimiza los flujos de trabajo en XIRIO Online. Esta herramienta servirá como pilar fundamental para fases posteriores de planificación, permitiendo el diseño eficiente de celdas móviles, el cálculo preciso de link budgets y la ejecución de estudios de interferencia complejos. Al alinearse con los estándares internacionales y la normativa nacional, se garantiza la fiabilidad técnica necesaria para el despliegue y análisis de infraestructuras críticas en el sector de las telecomunicaciones peruano.

REFERENCIAS

- [1] Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), "Registro Nacional de Frecuencias," Lima, Perú, Rep. Técnico, abr. 7, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/343585-registro-nacional-de-frecuencias>.
- [2] J. More y D. Argandoña, "Estado del espectro radioeléctrico en el Perú y recomendaciones para promover su uso en nuevas tecnologías," Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia, Subgerencia de Análisis Regulatorio, OSIPTEL, Lima, Perú, Doc. Trab. DT-43, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.osiptel.gob.pe/media/g4zh4gcn/dt-43-estado-espectro-radioelectrico-peru.pdf>.
- [3] Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), "Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF)," Lima, Perú, Edición 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/343586-plan-nacional-de-atribucion-de-frecuencias-pnaf>
- [4] Aptica, "Manual de Usuario de XIRIO Online: Gestión de Catálogos de Frecuencias y Equipos," Madrid, España, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.xirio-online.com/help/es/index.html>
- [5] OSIPTEL, "Análisis del despliegue de tecnologías 4G LTE y 5G NR en bandas de frecuencia comerciales en el Perú," Lima, Perú, Inf. Especial, dic. 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.osiptel.gob.pe/media/inf-especial-5g-peru.pdf>